

ali-g 高速化

- ali-g の良い点 = 探索パラメータ範囲を総当たりする
- 高速化に寄与した変更
 - 探索範囲 xy 分だけ広く読み出した側をハッシュする(従来は逆)
 - 角度でのハッシュの均一化
 - ハッシュ検索で SIMD 命令を利用
 - Dz も含めたパラメータフィット $\Rightarrow$ 探索ステップを荒くできる

ali-g 高速化

simulated base-track data

位置 : $-6\text{cm} < x < +6\text{cm}$, $-5\text{cm} < y < +5\text{cm}$ 均一, 角度 : $\sigma = 0.2\text{rad}$ 正規分布, プレート間 : 1.4mm

貫通飛跡密度 = $10^4/\text{cm}^2$, isolated-tracks = $10^4/\text{cm}^2 \Rightarrow 2.4 \times 10^6$ tracks/plate

測定精度 : $\sigma_{\text{位置}} = 1\mu\text{m}$, $\sigma_{\text{角度}} = 5\text{mrad}$

位置関係のズラし $\Rightarrow dx = +200\mu\text{m}$, $dx = -150\mu\text{m}$, $dz = -50\mu\text{m}$, $\text{rot} = +0.002$, $d\theta_x = +0.015$, $d\theta_y = -0.010$

探索範囲

項目	範囲	ステップ (runcard)			
		0	1	2	3 (multi)
PositionWnd (μm)	± 1000	12	12	12	12
Rotation (rad)	± 0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Dz (μm)	± 200	10	50	100	$100 \Rightarrow 50$
AngleShift (rad)	± 0.050	0.005	0.010	0.025	$0.020 \Rightarrow 0.010$

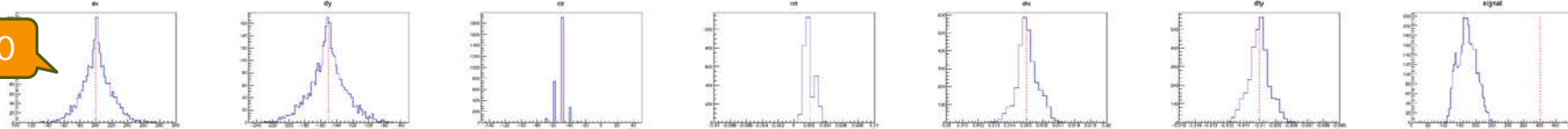
ループは
Dz と AngleShift

処理区画 2mm
3000 views

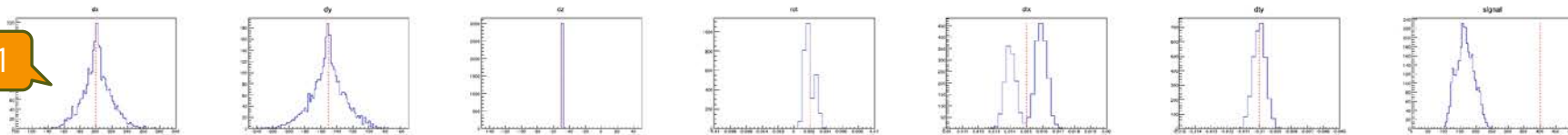
	Donut 10^7 tracks/plate		
	全面	一部 (0.12)	CPU
新	08:23:14	00:25:58	100
現行	04:00:15	00:57:41	22
ali-l	02:27:55	00:17:43	0

runcard	ループ	新 CPU100%	現行 CPU22%	ali-l
0	41x21x21	02:27:12	07:03:15	00:00:39
1	9x11x11	00:10:35	00:20:58	
2	5x5x5	00:01:46	00:02:55	
3	3x6x6+3x3x3	00:02:42		

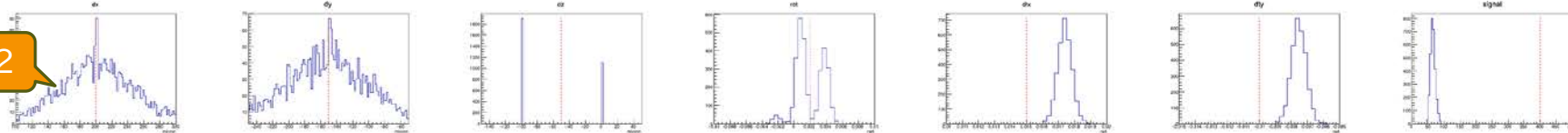
現0



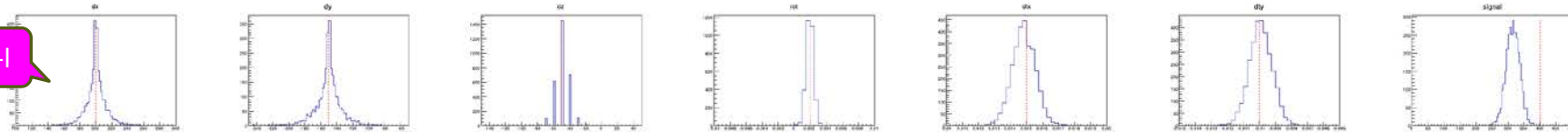
現1



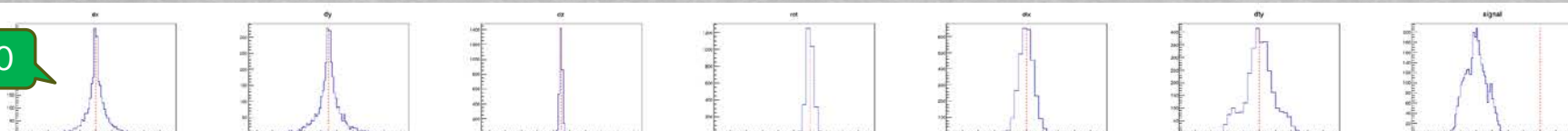
現2



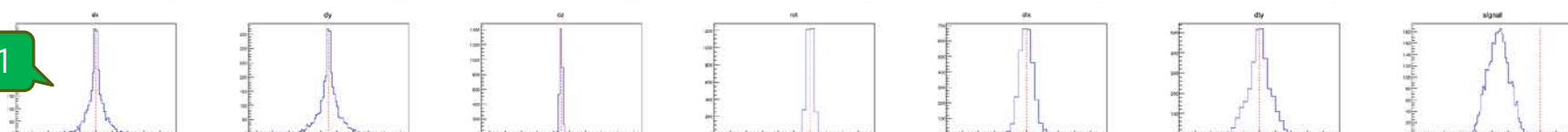
ali-l



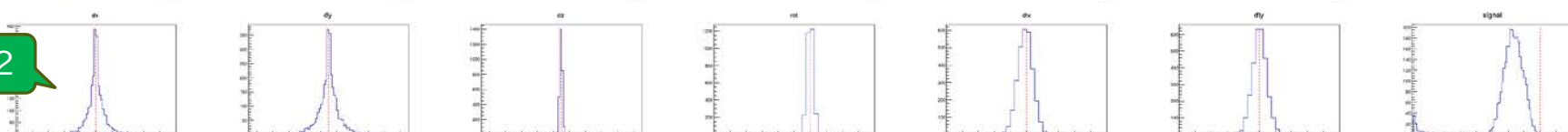
新0



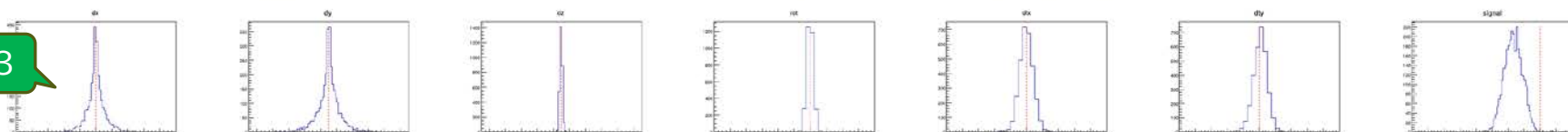
新1



新2



新3



dx

dy

dz

rot

dtx

dty

signal